

ANDRE NUGRAHA AKBAR

Supply Chain Data Analyst | Demand Planning & Inventory Optimization

andrenugrahaakbar@gmail.com | +62 821-2300-5241 | Jakarta, Indonesia | [LinkedIn](#) | [Portfolio](#)

SUMMARY

Lulusan Teknik Industri yang berspesialisasi dalam analitik rantai pasok (supply chain analytics), menggabungkan pengetahuan domain perencanaan inventaris dengan implementasi machine learning dan operations research (ILP, peramalan permintaan, sistem pendukung keputusan). Berpengalaman dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi alat bantu pengambilan keputusan berbasis data menggunakan Python dan Power BI. Mencari peran penuh waktu sebagai Supply Chain Data Analyst / Demand Planning untuk mendorong efisiensi operasional melalui analitik prediktif.

PENGALAMAN KERJA

Freelance Data Visualization Analyst | Project-Based September 2025 – Maret 2026

- Mengembangkan dashboard Power BI interaktif untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis klien menjadi alat bantu analisis operasional dan pengambilan keputusan strategis.
- Mengolah, membersihkan, dan mentransformasikan data operasional mentah menjadi insight visual yang taktis dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis.
- Berkolaborasi dengan klien untuk memastikan laporan analitis yang dihasilkan selaras dengan indikator kinerja utama (KPI) bisnis mereka.

Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan (LSIK FT-UNAND) | Padang, Sumatra Barat

Asisten Laboratorium & Staf HRD Juni 2024 – Juni 2025

- Memandu sesi praktikum untuk 4 mata kuliah per tahun (Gambar Teknik, Sistem Informasi, Pemrograman Komputer, Analitik Data), membimbing 24–48 mahasiswa secara akumulatif dalam menyelesaikan studi kasus berbasis data.
- Bertindak sebagai mentor proyek kelompok, mengarahkan 4–6 kelompok praktikum per semester (3–4 anggota per kelompok) mulai dari tahap identifikasi masalah bisnis hingga perancangan model teknis.
- Mengelola administrasi laboratorium dan berkontribusi dalam program pengembangan internal untuk meningkatkan kapabilitas teknis anggota baru.

PT Semen Padang | Padang, Sumatra Barat

Magang Inventory Januari 2024 – Februari 2024

- Melakukan validasi dan rekonsiliasi data inventaris untuk lebih dari 1.000 catatan suku cadang (spare parts) terhadap sistem SAP dalam periode magang 1 bulan untuk menjaga akurasi data.
- Menganalisis pergerakan material dan mengidentifikasi ketidaksesuaian logistik untuk mendukung tim inventaris dalam meminimalkan perbedaan stock opname.

ORGANISASI

DOTCOM HMTI FT-UNAND | Padang, Sumatra Barat

Koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Agustus 2023 – Agustus 2024

- Mengelola seluruh rangkaian proses rekrutmen anggota baru divisi, berhasil menyaring, menyeleksi, dan melakukan onboarding terhadap seluruh 9 pendaftar (100% tingkat kelolosan) ke dalam organisasi sesuai standar kualifikasi tim.
- Mengoordinasikan pelatihan internal terkait dasar-dasar teknologi informasi dan pengembangan web untuk memastikan kesiapan teknis seluruh anggota divisi.

Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HMTI FT UNAND) | Padang, Sumatra Barat

Staff Departemen Penelitian & Pengembangan Maret 2023 – Desember 2023

- Mendukung pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
- Berkontribusi dalam program knowledge sharing dan penguatan kemampuan teknis anggota.
- Mendukung kolaborasi internal untuk peningkatan efektivitas program departemen.

PROYEK PORTOFOLIO

Multi-Depot Logistics & Route Optimizer

Python, Integer Linear Programming (ILP), CVRP, Streamlit | [Live Demo](#)

- Merancang Merancang DSS optimasi 2-tahap (Integer Linear Programming + Capacitated Vehicle Routing Problem) untuk alokasi pesanan dan perencanaan rute di 4 pusat distribusi.
- Mengimplementasikan model ILP untuk mengotomatiskan alokasi wilayah pelanggan ke Pusat Distribusi (DC) terdekat, berhasil mengeliminasi alokasi suboptimal sebesar 40,52% dan memitigasi risiko kelebihan kapasitas gudang sebesar 12,2%.
- Mengintegrasikan algoritma Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) menggunakan metode Nearest Neighbor dan metaheuristik 2-opt, memotong total jarak tempuh armada sebesar 57,5% (dari 38.270 km menjadi 16.273 km) dalam periode operasional 7 hari.

Smart Inventory Management & Demand Forecasting System

Python, XGBoost, Pandas, Streamlit | [Live Demo](#)

- Mengembangkan model peramalan permintaan menggunakan XGBoost untuk 1.163 SKU (296 ribu catatan transaksi), memanfaatkan teknik feature engineering (lag, rolling windows, temporal) hingga mencapai akurasi tinggi dengan nilai MAPE 5–10%.
- Mengintegrasikan hasil peramalan langsung ke dalam perhitungan Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), dan Safety Stock untuk meminimalkan risiko kehabisan stok (stockout) dan penumpukan barang (overstock).
- Membangun dashboard Streamlit interaktif sebagai sistem pendukung keputusan visual dalam memantau level inventaris secara real-time.

Supplier Performance Analytics Dashboard

Python, XGBoost, SVR, Streamlit | [Live Demo](#)

- Merancang sistem penilaian risiko pemasok menggunakan pendekatan model ganda: SVR untuk regresi lead time aktual dan XGBoost untuk klasifikasi risiko keterlambatan Purchase Order (PO).
- Membangun logika validasi ganda yang menyilangkan prediksi model dengan ambang batas berbasis aturan (rule-based thresholds) guna menandai kasus dengan tingkat keyakinan rendah untuk tinjauan manual.
- Melakukan engineering pada fitur historis tingkat pemasok (reliabilitas, tingkat keterlambatan, varians lead time) menggunakan Target Encoding untuk menangani data kategorikal ber-kardinalitas tinggi.

PENDIDIKAN

Universitas Andalas — Sarjana Teknik Industri

Agustus 2021 – Juli 2025

IPK: 3.62 / 4.00

- Skripsi: "Pengembangan Sistem Prediksi Permintaan untuk Perhitungan Reorder Point Menggunakan Machine Learning pada Sektor Ritel (Studi Kasus: XYZ Mart)"

KEAHLIAN

Analisis & Visualisasi Data	: Python, Pandas, SQL, Power BI, Tableau
Supply Chain & Inventaris	: Peramalan Permintaan (Demand Forecasting), EOQ, Reorder Point (ROP), Safety Stock, Perencanaan Kapasitas
Riset Operasional	: Perencanaan Linear (ILP), Optimasi Rute (CVRP), Google OR-Tools
Sistem & Alat Bantu	: SAP (Modul Inventaris), Microsoft Office (Excel Tingkat Lanjut, Word), SPSS